

Matematica - Clasa a 5-a

Capitol V: Elemente de geometrie

1. Notiuni fundamentale de geometrie

Punctul

Punctul nu are dimensiuni. Se noteaza cu litere mari: A, B, C, M...

● A <- punct A

Dreapta

Dreapta se intinde la infinit in ambele directii. Se noteaza: d, e sau AB.



Prin doua puncte distincte trece o singura dreapta.

Doua drepte distincte sunt: PARALELE sau SECANTE (se intersecteaza).

Planul

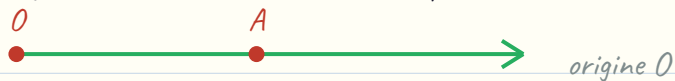
Planul se intinde la infinit in toate directiile (suprafata plana).

Se noteaza cu litere grecesti: α , sau cu litere mari P, Q.

Semidreapta

Semidreapta porneste dintr-un punct (origine) si merge la infinit.

Originea se noteaza intai: semidreapta [OA] inseamna origine O, directia A.



Segmentul

Segmentul [AB] este partea de dreapta cuprinsa intre doua puncte A si B.

Are o lungime masurabila. Mijlocul segmentului = punctul M cu $MA = MB$.



Operatii cu segmente:

- Adunare: daca M e intre A si B $\Rightarrow AM + MB = AB$

- Daca $AM = MB \Rightarrow M$ este mijlocul lui AB $\Rightarrow AB = 2 \times AM$

Capitol V: Elemente de geometrie (continuare)

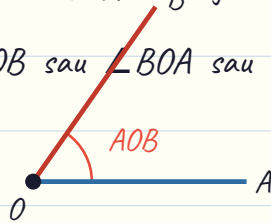
2. Unghiul

Definitie si notatie:

Unghiul = figura formata din doua semidrepte cu aceeasi origine.

Originea comuna = VARFUL unghiului. Semidreptele = LATURILE.

Notatii: $\angle AOB$ sau $\angle BOA$ sau $\angle O$ (varful e litera din mijloc)



Masurarea unghiurilor:

Unghiurile se masoara in GRADE ($^{\circ}$) cu ajutorul raportorului.

Un unghi drept = 90° Un unghi complet = 360°

Tipuri de unghiuri:

Unghi nul	0°	laturile coincid
Unghi ascutit	$0^{\circ} < < 90^{\circ}$	mai mic decat dreptul
Unghi drept	90°	laturile perpendiculare
Unghi obtuz	$90^{\circ} < < 180^{\circ}$	intre drept si intins
Unghi intins	180°	laturile formeaza o dreapta
Unghi reflex	$180^{\circ} < < 360^{\circ}$	mai mare decat intinsul
Unghi complet	360°	o rotatie completa

Unghiuri speciale:

Unghiuri COMPLEMENTARE: suma = 90° ex: 35° si 55°

Unghiuri SUPLEMENTARE: suma = 180° ex: 70° si 110°

Unghiuri EXPLEMENTARE: suma = 360° ex: 100° si 260°

Unghiuri ADIACENTE: varf comun, o latura comuna, nu se suprapun.

Unghiuri VERTICALE (opuse la varf): egale, formate de 2 drepte secante.

Capitol V: Elemente de geometrie (continuare)

2. Unghiul (continuare)

Operatii cu unghiuri:

Adunarea unghiurilor: unim laturile consecutive.

ex: $\angle AOB + \angle BOC = \angle AOC$ (daca B e intre A si C)

Scaderea unghiurilor:

ex: $\angle AOC - \angle AOB = \angle BOC$

Jumatatea unui unghi: bisectoarea imparte unghiul in doua parti egale.

Daca OB e bisectoarea unghiului $\angle AOC \Rightarrow \angle AOB = \angle BOC = \angle AOC / 2$

Exemple de calcul:

ex 1: $\angle AOB = 40^\circ$, $\angle BOC = 35^\circ \Rightarrow \angle AOC = 40^\circ + 35^\circ = 75^\circ$

ex 2: $\angle AOC = 110^\circ$, OB bisectoare $\Rightarrow \angle AOB = 110^\circ : 2 = 55^\circ$

ex 3: si suplementare, $= 3x \Rightarrow 3x + x = 180^\circ \Rightarrow x = 45^\circ$, $= 135^\circ$

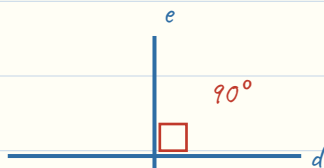
ex 4: si complementare, $= x + 20^\circ \Rightarrow x + 20^\circ = 90^\circ \Rightarrow x = 70^\circ$

3. Drepte paralele si perpendiculare

Drepte perpendiculare ($d \perp e$):

Doua drepte sunt PERPENDICULARE daca se intersecteaza sub un unghi de 90° .

Notatia: $d \perp e$ (se citeste: d perpendiculara pe e)



Proprietate: Prin un punct exterior unei drepte trece o singura perpendiculara pe dreapta data.

Drepte paralele ($d \parallel e$):

Doua drepte sunt PARALELE daca nu se intersecteaza niciodata.

Notatia: $d \parallel e$ (se citeste: d paralela cu e)



Proprietate: Prin un punct exterior unei drepte trece o singura paralela la dreapta data.

Proprietati ale paralelelor:

- Daca $d \parallel e$ si $e \parallel f \Rightarrow d \parallel f$ (tranzitivitate)

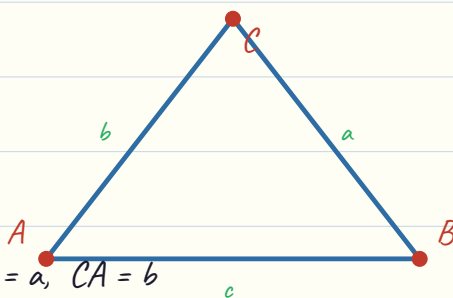
Capitol V: Elemente de geometrie (continuare)

4. Triunghiul

Definitie si elemente:

Triunghiul = figura geometrica cu 3 varfuri, 3 laturi si 3 unghiuri.

Se noteaza: $\triangle ABC$ (cu varfurile A, B, C)



Laturi: $AB = c$, $BC = a$, $CA = b$

Unghiuri: $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$ (sau $\angle BAC$, $\angle ABC$, $\angle BCA$)

Proprietatea fundamentala:

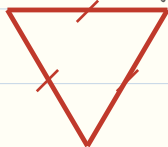
Suma unghiurilor unui triunghi = 180°

$$\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ \quad (\text{in orice triunghi!})$$

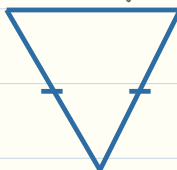
$$\text{ex: daca } \angle A = 60^\circ \text{ si } \angle B = 80^\circ \Rightarrow \angle C = 180^\circ - 60^\circ - 80^\circ = 40^\circ$$

Clasificare dupa laturi:

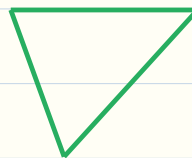
Echilateral
toate 3 laturile egale



Isoscel
2 laturi egale



Scalen
toate laturile diferite



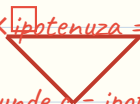
Clasificare dupa unghiuri:

Acutit-unghic
toate unghiurile $< 90^\circ$

Dreptunghic
un unghi = 90°

Obtuz-unghic
un unghi $> 90^\circ$

! In triunghiul dreptunghic: $\text{ipotenusa}^2 = \text{cateta}^2 + \text{cateta}^2$



(Teorema lui Pitagora: $c^2 = a^2 + b^2$ unde c = ipotenusa)

Capitol V: Elemente de geometrie (continuare)

4. Triunghiul (continuare)

Linii remarcabile in triunghi:

MEDIANA: segmentul de la un varf la mijlocul laturii opuse.

Cele 3 mediane se intersecteaza in **CENTRUL DE GREUTATE (G)**.

INALTIMEA: perpendiculara dusa din varf pe latura opusa (sau prelungirea ei).

Cele 3 inaltimi se intersecteaza in **ORTOCENTRU (H)**.

BISECTOAREA: semidreapta care imparte unghiul din varf in doua parti egale.

Cele 3 bisectoare se intersecteaza in **CENTRUL CERCULUI INSCRIS (I)**.

MEDIATOAREA: perpendiculara pe latura ridicata din mijlocul laturii.

Cele 3 mediatoare se intersecteaza in **CENTRUL CERCULUI CIRCUMSCRIS (O)**.

Proprietati importante:

- Suma unghiurilor: $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$
- Inegalitatea triunghiului: suma oricaror 2 laturi $>$ a treia latura
- Latura mai mare e opusa unghiului mai mare (si invers)
- Triunghi echilateral: toate laturile egale si toate unghiurile $= 60^\circ$
- Triunghi isoscel: laturile egale (baza) opuse unghiurilor bazei (egale)
- Triunghi dreptunghic: $c^2 = a^2 + b^2$ (Pitagora)

Perimetrul si aria triunghiului:

Perimetrul: $P = a + b + c$ (suma celor 3 laturi)

Aria: $A = (\text{baza} \times \text{inaltime}) / 2 = b \times h / 2$

ex: baza = 8 cm, inaltimea = 5 cm $\Rightarrow A = (8 \times 5) / 2 = 20 \text{ cm}^2$

Triunghi echilateral cu latura a: $A = a^2 \times \text{radical}(3) / 4$

Capitol V: Elemente de geometrie (continua)

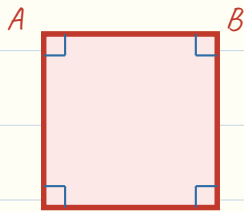
5. Patrulaterul

Patrulaterul = figura geometrica cu 4 varfuri, 4 laturi si 4 unghiuri.

Suma unghiurilor oricarui patrulater = 360°

Diagonalele = segmentele care unesc varfuri nealaturate.

a) Patratul



4 laturi egale: $AB = BC = CD = DA$

4 unghiuri drepte: $A = B = C = D = 90^\circ$

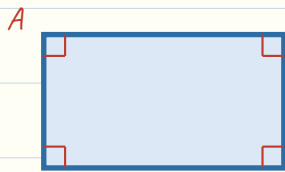
Diagonale egale si perpendiculare

Diagonalele se injumatatesc reciproc

$$P = 4 \times l$$

$$A = l \times l = l^2$$

b) Dreptunghiul



2 perechi de laturi egale: $AB = CD, BC = DA$

4 unghiuri drepte: $A = B = C = D = 90^\circ$

Diagonale egale ($AC = BD$)

Diagonalele se injumatatesc reciproc

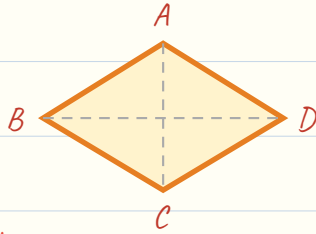
Patratul este un dreptunghi particular (cu toate laturile egale).

$$P = 2 \times (l + l)$$
$$A = l \times l$$

Capitol V: Elemente de geometrie (continua)

5. Patrulaterul (continua)

c) Rombul



4 laturi egale: $AB=BC=CD=DA$

Unghiurile opuse sunt egale

Unghiuri alaturate suplementare (suma 180°)

Diagonale perpendiculare (d_1 d_2)

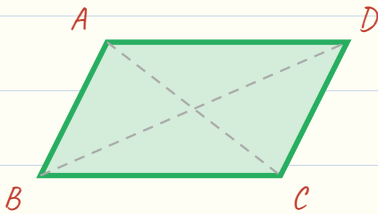
! Patratul este un romb particular (cu toate unghiurile drepte).

Diagonalele se injumatalesc reciproc

$$P = 4 \times l$$

$$A = (d_1 \times d_2) / 2$$

d) Paralelogramul



2 perechi laturi paralele si egale

Unghiurile opuse sunt egale

Unghiuri alaturate suplementare (suma 180°)

Diagonalele se injumatalesc reciproc (nu egale)

! Patratul, dreptunghiul si romb sunt paralelogramuri particulare.

$$P = 2 \times (a + b)$$

$$A = \text{baza} \times \text{inaltime} = a \times h$$

Ierarhia patrulaterelor paralele:

Paralelogram $\Rightarrow$ Dreptunghi (+ 90°) $\Rightarrow$ Patrati (+ laturi egale)

Paralelogram $\Rightarrow$ Romb (+ laturi egale) $\Rightarrow$ Patrati (+ 90°)

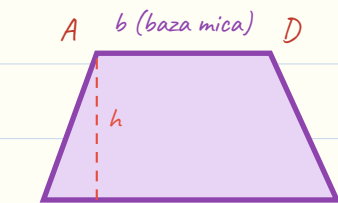
Capitol V: Elemente de geometrie (continua)

5. Patrulaterul (continua)

e) Trapezul

Trapezul are EXACT o pereche de laturi paralele (bazele).

Cele doua laturi neparalele se numesc PICIOARELE (sau laturile) trapezului.



$BC \parallel AD$ (bazele sunt paralele)

AB, CD = picioarele trapezului

Unghiuri: $B + A = 180^\circ$ $C + D = 180^\circ$

$P = BC + CD + AD + AB$

Tipuri de trapeze:

$A = (B + b) \times h / 2$
(suma bazelor $\times$ inaltimea / 2)

- **Dreptunghic:** un picior $\perp$ pe baze
- **Isoscel:** picioarele sunt egale
- **Oarecare:** nicio conditie suplimentara

! Paralelogramul este un trapez particular (2 perechi de laturi paralele).

Formula ariei trapezului - exemplu:

Trapez cu baza mare $B = 12$ cm, baza mica $b = 8$ cm, inaltimea $h = 5$ cm:

$$A = (B + b) \times h / 2 = (12 + 8) \times 5 / 2 = 20 \times 5 / 2 = 50 \text{ cm}^2$$

Capitol V: Rezumat - De retinut!

Rezumat - Formule si proprietati esentiale

Figura	Laturi	Unghiuri	Diagonale	Perimetru	Arie
Patrat	4 egale	$4 \times 90^\circ$	egale, perp., se injum.	$4l$	$l \times l$
Dreptunghi	2 perechi	$4 \times 90^\circ$	egale, se injum.	$2(L+l)$	$L \times l$
Romb	4 egale	opuse egale	perp., se injum.	$4l$	$d_1 \times d_2 / 2$
Paralelogram	2 perechi	opuse egale	se injum.	$2(a+b)$	$a \times h$
Trapez	o pereche paralela	2 perechi sup.	—	$a+b+c+d$	$(B+b) \times h / 2$

Triunghiul:

- Suma unghiurilor = 180° ; $P = a+b+c$; $A = b \times h / 2$
- Echilateral: 3 laturi egale, 3 unghiuri de 60°
- Isoscel: 2 laturi egale, unghiurile bazei egale
- Dreptunghic: un unghi de 90° , $c^2 = a^2 + b^2$ (Pitagora)

Unghiuri:

- Complementare: suma = 90° Suplementare: suma = 180° Explementare: 360°
- Verticale (opuse la varf): egale Adiacente: varf+latura comuna
- Tipuri: nul(0°), ascutit($<90^\circ$), drept(90°), obtuz($>90^\circ$), intins(180°), complet(360°)

Drepte:

- Perpendiculare: se intersecteaza la 90° (notatia: $d \perp e$)
- Paralele: nu se intersecteaza niciodata (notatia: $d \parallel e$)
- Daca $d \parallel e$ si $e \parallel f \Rightarrow d \parallel f$; Daca $d \perp e$ si $e \perp f \Rightarrow d \parallel f$